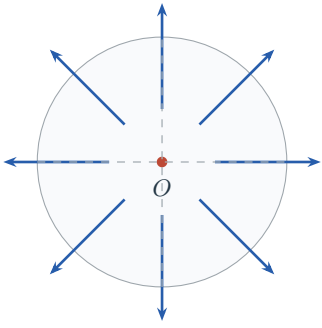
# M1-31 球径向线性场的三个方向贡献




球面上的场强为 $kr$，图示 $k>0$

$$\mathbf{A} = k\mathbf{r} = kr\hat{\mathbf{r}}$$

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{r^2}\frac{d(kr^3)}{dr} = 3k$$

$$\Phi(r) = 4\pi kr^3$$

$\Phi/V = 3k$，不能套用柱坐标的 $2k$。